绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2027 年考研数学终极预测卷

数学（二）卷二解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2027 年数学（二）终极预测卷二解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)=\dfrac{\ln\left|x^2-1\right|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}$ 的可去间断点个数是（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】(C)

【解析】

函数 $f(x)$ 在 $x=0,\pm1$ 处无定义，$x=0,\pm1$ 为间断点.

$$\lim_{x\to-1}\frac{\ln\left|x^2-1\right|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}=0,\ \lim_{x\to0}\frac{\ln\left|x^2-1\right|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}=0,\ \lim_{x\to1}\frac{\ln\left|x^2-1\right|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}=\infty,$$

故 $x=0,-1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点. 答案选（C）.

(2) 若函数 $f(x)=\begin{cases}ax^2+b\sin x+c, & x\le0,\\ \ln(1+x), & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处一阶导函数连续但二阶导数不存在，则 a,b,c 满足（　　）.

（A）$a\neq-\dfrac{1}{2},b=1,c=0$　　（B）$a\neq\dfrac{1}{2},b=0,c=0$

（C）$a=-\dfrac{1}{2},b=1,c=0$　　（D）$a=-\dfrac{1}{2},b=0,c=1$

【答案】(A)

【解析】

因 $f(0^-)=c,f(0^+)=0,f(0)=c$，又 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，所以 $c=0$.

由 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{ax^2+b\sin x-0}{x}=b,$

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x)-0}{x}=1$，

所以 $b=1$ 时，$f'(0^-)=1,f'(0^+)=1,f'(0)=1$，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续且 $f'(x)=\begin{cases}2ax+\cos x, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{1}{1+x}, & x>0.\end{cases}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2ax+\cos x-1}{x}=2a,\\ \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{1+x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{-x}{x(1+x)}=-1,\end{cases}$$

当 $2a\neq -1$，即 $a\neq -\frac{1}{2}$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶不可导. 综上，$a\neq -\frac{1}{2},b=1,c=0$，答案选（A）.

(3) 已知 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(x)>0, f(0)=-1, f'(0)=1$，则函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内（　）.

（A）有极值点，无零点　　（B）无极值点，无零点

（C）有极值点，有零点　　（D）无极值点，有零点

【答案】（D）

【解析】

【法一】特殊值法

令 $f(x)=x^2+x-1$，满足 $f''(x)>0, f(0)=-1, f'(0)=1$，

$f'(x)=2x+1$，函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内单调递增，无极值点.

对于 $f(x)=x^2+x-1$，$f(0)=-1, f(1)=1$，由零点定理，函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有零点.

【法二】证明

由于 $f''(x)>0$，则 $f'(x)$ 单调递增，又 $f'(0)=1$，所以当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>1$，

故函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内无极值点.

对 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(1)-f(0)=f'(\xi)(1-0)$，即 $f(1)=f(0)+f'(\xi)$.

于是，$f(1)=f(0)+f'(\xi)>f(0)+f'(0)=0$，再由 $f(0)=-1<0$ 及零点定理，可知函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有零点，故选（D）.

(4) 若对任意的正整数 m,n，常数 k 均能满足积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 收敛，则 k 的取值范围为（　　）.

（A）$\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$　　（B）$\left(-2,-\frac{1}{2}\right)$　　（C）$\left(-2,\frac{1}{2}\right)$　　（D）$(2,+\infty)$

【答案】（B）

【解析】

被积函数 $\int_0^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 在 $x=0$ 处可能会出现瑕点，因此将反常积分分成两个部分，

即 $\int_0^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx=\int_0^1\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx+\int_1^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 收敛，当且仅当 $\int_0^1\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 均收敛才满足.

$\int_0^1\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx=\int_0^1\frac{\ln^n(x+1)}{x^{-k}\sqrt{1+x^m}}dx$，根据极限审敛法，当 $x\to 0$ 时，$\frac{\ln^n(x+1)}{x^{-k}\sqrt{1+x^m}}\sim\frac{x^n}{x^{-k}}=\frac{1}{x^{-k-n}}$，因此 $\int_0^1\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 与 $\int_0^1\frac{1}{x^{-k-n}}dx$ 同阶同敛散.

要使得对任意正整数 m,n 均满足 $\int_0^1\frac{1}{x^{-k-n}}dx$ 收敛，则满足 $-k-n<1$，$k>-n-1\geq -2$，所以 $k>-2$，任意的正整数 m,n，均有 $\int_0^1\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 收敛.

$\int_1^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx=\int_1^{+\infty}\frac{\ln^n(x+1)}{x^{-k}\sqrt{1+x^m}}dx$，根据极限审敛法，当 $x\to+\infty$ 时，$\frac{\ln^n(x+1)}{x^{-k}\sqrt{1+x^m}}\sim\frac{\ln^n x}{x^{-k+\frac{m}{2}}}$，因此 $\int_1^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx=\int_1^{+\infty}\frac{\ln^n x}{x^{-k+\frac{m}{2}}}dx$ 同阶同敛散.

要使得对任意正整数 m,n 均满足 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln^n x}{x^{-k+\frac{m}{2}}}dx$ 收敛，则满足 $-k+\frac{m}{2}>1$，$k<\frac{m}{2}-1\leq-\frac{1}{2}$，所以 $k<-\frac{1}{2}$，任意的正整数 m,n，均有 $\int_1^{+\infty}\frac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 收敛.

综上所述，常数 k 的取值范围为 $\left(-2,-\frac{1}{2}\right)$，答案选（B）.

(5) 若微分方程 $y'=ax^\alpha+by^\beta\ (\alpha\beta\neq0,ab\neq0)$ 经变换 $y=z^m$ 可化为一阶齐次方程 $\frac{dz}{dx}=f\left(\frac{z}{x}\right)$，则常数 α,β 满足（　　）.

（A）$\frac{1}{\beta}-\frac{1}{\alpha}=1$　　（B）$\frac{1}{\alpha}-\frac{1}{\beta}=1$　　（C）$\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\alpha}=1$　　（D）$\frac{1}{\beta}-\frac{1}{\alpha}=0$

【答案】（A）

【解析】

将 $\frac{dy}{dx}=mz^{m-1}\frac{dz}{dx}$，代入得 $mz^{m-1}\frac{dz}{dx}=ax^\alpha+bz^{\beta m}$，即 $m\frac{dz}{dx}=a\frac{x^\alpha}{z^{m-1}}+bz^{\beta m-m+1}$，

要使得此方程为齐次方程，则应有 $\begin{cases}\alpha=m-1,\\ \beta m-m+1=0,\end{cases}$

消去 m 有 $\alpha\beta-\alpha+\beta=0$，即 $\frac{1}{\beta}-\frac{1}{\alpha}=1$，故答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设 $f(x,y)=g(x,y)|x-y|$，其中 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的某邻域内连续，则“$g(0,0)=0$”是“$f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 存在”的（　）.

（A）充分非必要条件　　（B）必要非充分条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分也非必要条件

【答案】（C）

【解析】

若 $g(0,0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g(x,0)\cdot|x|}{x}=0$，即 $f'_x(0,0)=0$.

$\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{g(0,y)\cdot|y|}{y}=0$. 即 $f'_y(0,0)=0$.

反之，若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}$ 与 $\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}$ 存在，则满足 $\lim\limits_{x\to0^+}g(x,0)\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}g(x,0)\dfrac{|x|}{x}$，

$\lim\limits_{y\to0^+}g(0,y)\dfrac{|y|}{y}=\lim\limits_{y\to0^-}g(0,y)\dfrac{|y|}{y}$，可得 $g(0,0)=-g(0,0)$，$g(0,0)=0$.

因此 $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 存在的充要条件是 $g(0,0)=0$. 答案选（C）.

(7) 设 $f(t)$ 为连续函数，a 是常数，则下列结论中正确的是（　）.

（A）若 $f(t)$ 为偶函数，则 $\int_0^x dy\int_a^y f(t)dt$ 为奇函数

（B）若 $f(t)$ 为奇函数，则 $\int_a^x dy\int_0^y f(t)dt$ 为奇函数

（C）若 $f(t)$ 为偶函数，则 $\int_0^x dy\int_0^y f(t)dt$ 为奇函数

（D）若 $f(t)$ 为奇函数，则 $\int_0^x dy\int_y^x f(t)dt$ 为奇函数

【答案】（D）

【解析】

【法一】 设 $F(t)$ 是 $f(t)$ 的一个原函数，则 $f(t)$ 是奇函数时，$F(t)$ 必为偶函数.

对于（D）选项，$\int_0^x dy\int_y^x f(t)dt=\int_0^x[F(x)-F(y)]dy=xF(x)-\int_0^x F(y)dy$，而 $xF(x)$ 及 $\int_0^x F(y)dy$ 均为奇函数，故选项（D）正确.

【法二】 取 $f(t)=t$，则 $\int_a^x dy\int_0^y f(t)dt=\int_0^x\dfrac{1}{2}y^2dy=\dfrac{1}{6}x^3-\dfrac{1}{6}a^3$，在 $a\neq0$ 时非奇非偶，排除（B）.

取 $f(t)=1$，则 $\int_0^x dy\int_a^y f(t)dt=\int_0^x(y-a)dy=\dfrac{1}{2}x^2-ax$ 不是奇函数，排除（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$f(t)$ 为偶函数时，$\int_0^y f(t)dt$ 是奇函数，$\int_0^x dy\int_0^y f(t)dt$ 为偶函数，排除（C），故答案选（D）.

(8) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+kx_2)^2+(x_1+x_3)^2-[x_1-2x_2+(k+2)x_3]^2$ 的负惯性指数为 0，则 $k=$（　）.

（A）-1　　（B）1　　（C）-2　　（D）2

【答案】（C）

【解析】

作换元 $\begin{cases}y_1=x_1+kx_2,\\ y_2=x_1+x_3,\\ y_3=x_1-2x_2+(k+2)x_3,\end{cases}$ 即 $y=Px=\begin{pmatrix}1&k&0\\1&0&1\\1&-2&k+2\end{pmatrix}x$.

① 若 $\begin{vmatrix}1&k&0\\1&0&1\\1&-2&k+2\end{vmatrix}\neq 0$，矩阵 P 可逆时，$f(x_1,x_2,x_3)$ 的标准型为 $f=y_1^2+y_2^2-y_3^2$，不满足要求；

② 若 $\begin{vmatrix}1&k&0\\1&0&1\\1&-2&k+2\end{vmatrix}=0$，矩阵 P 不可逆时，$\begin{vmatrix}1&k&0\\1&0&1\\1&-2&k+2\end{vmatrix}=-(k+2)(k-1)=0$，$k=1,-2$.

当 $k=1$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-(x_1-2x_2+3x_3)^2$，取 $x_1=0,x_2=0,x_3=1$，

此时 $f(0,0,1)=-8<0$，不满足要求；

当 $k=-2$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_3)^2\geq 0$，满足要求，故 $k=-2$，答案选（C）.

(9) 设 A,B 为 n 阶矩阵，且方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 有非零公共解，则下列选项中不成立的是（　）.

（A）方程组 $\begin{pmatrix}O&A^TA\\A^T&E\end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix}A^T&E\\O&A\end{pmatrix}x=0$ 有非零公共解

（B）方程组 $\begin{pmatrix}E&A\\O&AB\end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix}E&AB\\O&B\end{pmatrix}x=0$ 有非零公共解

（C）方程组 $\begin{pmatrix}A&AA^T\\O&A^TA\end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix}A&O\\A^TA&AA^T\end{pmatrix}x=0$ 同解

（D）方程组 $\begin{pmatrix}A&AB\\O&E\end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix}O&E\\A&BA\end{pmatrix}x=0$ 同解

【答案】（C）

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

根据条件方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 有非零公共解，可得 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<n$，$r(A)<n$，$r(B)<n$.

对于（A）选项，$\begin{pmatrix}O & A^TA\\A^T & E\\A^T & E\\O & A\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1-A^T\cdot r_4]{r_3-r_2}\begin{pmatrix}O & O\\O & O\\A^T & E\\O & A\end{pmatrix}\xrightarrow{r_4-A\cdot r_3}\begin{pmatrix}O & O\\O & O\\A^T & E\\-AA^T & O\end{pmatrix}\xrightarrow{c_1-c_2\cdot A^T}\begin{pmatrix}O & O\\O & O\\O & E\\-AA^T & O\end{pmatrix}$，

所以 $r\begin{pmatrix}O & A^TA\\A^T & E\\A^T & E\\O & A\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}O & O\\O & O\\O & E\\-AA^T & O\end{pmatrix}=n+r\left(-AA^T\right)=n+r(A)<2n$，故 $\begin{pmatrix}O & A^TA\\A^T & E\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}A^T & E\\O & A\end{pmatrix}x=0$ 有非零公共解，（A）正确.

对于（B）选项，$\begin{pmatrix}E & A\\O & AB\\E & AB\\O & B\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2-A\cdot r_4]{r_3-r_2}\begin{pmatrix}E & A\\O & O\\E & O\\O & B\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{pmatrix}O & A\\O & O\\E & O\\O & B\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}E & O\\O & O\\O & A\\O & B\end{pmatrix}$，

所以 $r\begin{pmatrix}E & A\\O & AB\\E & AB\\O & B\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}E & O\\O & O\\O & A\\O & B\end{pmatrix}=n+r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<2n$，故 $\begin{pmatrix}E & A\\O & AB\end{pmatrix}x=0$ 与 $\begin{pmatrix}E & BA\\O & B\end{pmatrix}x=0$ 有非零公共解，（B）正确.

对于（C）选项，$\begin{pmatrix}A & AA^T\\O & A^TA\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-c_1\cdot A^T}\begin{pmatrix}A & O\\O & A^TA\end{pmatrix}$，

$r\begin{pmatrix}A & AA^T\\O & A^TA\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A & O\\O & A^TA\end{pmatrix}=r(A)+r\left(A^TA\right)=2r(A)$，

$\begin{pmatrix}A & O\\A^TA & AA^T\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-A^T\cdot r_1}\begin{pmatrix}A & O\\O & AA^T\end{pmatrix}$，$r\begin{pmatrix}A & O\\A^TA & AA^T\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A & O\\O & AA^T\end{pmatrix}=r(A)+r\left(AA^T\right)=2r(A)$，

$\begin{pmatrix}A & AA^T\\O & A^TA\\A & O\\A^TA & AA^T\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{pmatrix}O & AA^T\\O & A^TA\\A & O\\A^TA & AA^T\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-A^T\cdot r_1]{r_4-r_1}\begin{pmatrix}O & AA^T\\O & A^TA\\A & O\\O & O\end{pmatrix}$，所以 $r\begin{pmatrix}A & AA^T\\O & A^TA\\A & O\\A^TA & AA^T\end{pmatrix}=r(A)+r\begin{pmatrix}AA^T\\A^TA\end{pmatrix}$，

与 $2r(A)$ 不一定相等，故选项（C）错误.

对于（D）选项，$\begin{pmatrix}A & AB\\O & E\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-c_1\cdot B}\begin{pmatrix}A & O\\O & E\end{pmatrix}$，所以 $r\begin{pmatrix}A & AB\\O & E\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A & O\\O & E\end{pmatrix}=r(A)+n$，

$\begin{pmatrix}O & E\\A & BA\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2-B\cdot c_1}\begin{pmatrix}O & E\\A & O\end{pmatrix}$，所以 $r\begin{pmatrix}O & E\\A & BA\end{pmatrix}=r(A)+n$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \\ O & E \\ A & BA \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_2]{r_1-AB\cdot r_2} \begin{pmatrix} A & O \\ O & E \\ O & O \\ A & BA \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-BA\cdot r_2]{r_4-r_1} \begin{pmatrix} A & O \\ O & E \\ O & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

所以 $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \\ O & E \\ A & BA \end{pmatrix}=r(A)+n=r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} O & E \\ A & BA \end{pmatrix}$，方程组 $\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} O & E \\ A & BA \end{pmatrix}x=0$ 同解，故选项（D）正确.

综上所述，答案选（C）.

(10) 若矩阵 A,B 均为三阶实对称矩阵，且矩阵 A,B 可逆，则下列四个命题中成立的个数是（　　）.

① 存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=B$.　　② 存在可逆矩阵 P，使得 $A^2=P^TP$.

③ 存在可逆矩阵 P，使得 $P^TA^2P=B^2$.　　④ 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}ABP=BA$.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【答案】（C）

【解析】

① 条件仅有矩阵 A,B 可逆，但 A,B 特征值的正负性不一定相同，故 A,B 不一定合同，命题①错误.

② 矩阵 A 可逆，若 $\lambda(A)=\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\neq 0$，$\lambda(A^2)=\lambda_1^2,\lambda_2^2,\lambda_3^2>0$，故 A^2 与 E 合同，必定存在可逆矩阵 Q，使得 $Q^TA^2Q=E$，即 $A^2=(Q^{-1})^T(Q^{-1})$. 若可逆矩阵 $P=Q^{-1}$，则 $A^2=P^TP$，命题②正确.

③ 根据命题②可知，A^2 的特征值均大于 0，同理 B^2 的特征值均大于 0，故 A^2 与 B^2 合同，即存在可逆矩阵 P，使得 $P^TA^2P=B^2$，命题③正确.

④ 若 $P=A$，则 $P^{-1}ABP=BA$，命题④正确. 因此，答案选（C）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)^{\frac{x}{\ln x}}=$_____.

【答案】$e^{\frac{1}{2}}$

【解析】

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)^{\frac{x}{\ln x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{\ln x}\cdot\ln\left(\frac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)},$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\ln x}\cdot\ln\left(\frac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\ln x}\cdot\ln\left(\frac{x^{\frac{1}{x}}-1}{2}+1\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\ln x}\cdot\frac{x^{\frac{1}{x}}-1}{2}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\ln x}\cdot\frac{e^{\frac{1}{x}\ln x}-1}{2}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\ln x}\cdot\frac{\frac{1}{x}\ln x}{2}=\frac{1}{2},$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)^{\frac{x}{\ln x}}=e^{\frac{1}{2}}.$

（12） 设函数 $y=y(x)$ 可由方程 $xy+\int_0^{xy}e^{t^2}dt+1=x+e^y$ 确定，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

【答案】-1

【解析】

当 $x=0$ 时，由原方程得 $y(0)=0.$

在方程 $xy+\int_0^{xy}e^{t^2}dt+1=x+e^y$ 两边对 x 求导，得 $y+xy'+e^{x^2y^2}\cdot(y+xy')=1+e^yy'$,

代入 $x=0,y(0)=0,$ 得 $y'(0)=-1.$

（13） 若函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+\sin t,\\ y=\ln\left(\sin t+e^t\right)\end{cases}$ 确定，则 $\int_0^{2\pi}(2\pi-x)y''(x)dx=$_____.

【答案】$-\dfrac{\pi}{3}$

【解析】

$$\int_0^{2\pi}(2\pi-x)y''(x)dx=\int_0^{2\pi}(2\pi-x)d\left[y'(x)\right]=(2\pi-x)y'(x)\Big|_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}y'(x)dx$$

$$=-2\pi y'(0)+y(x)\Big|_0^{2\pi}=-2\pi y'(0)+y(2\pi)-y(0),$$

由 $x=2t+\sin t$，$\dfrac{dx}{dt}=2+\cos t>0$，故 $x(t)$ 单调递增，当且仅当 $t=0$ 时，$x=0$，当 $t=\pi$ 时，$x=2\pi$.

所以 $y(2\pi)=\ln\left(\sin t+e^t\right)\Big|_{t=\pi}=\pi$，$y(0)=\ln\left(\sin t+e^t\right)\Big|_{t=0}=0$，

$$y'(0)=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left.\frac{dy}{dt}/\frac{dx}{dt}\right|_{t=0}=\left.\left(\frac{\cos t+e^t}{\sin t+e^t}\cdot\frac{1}{2+\cos t}\right)\right|_{t=0}=\frac{2}{3},$$

综上，$\int_0^{2\pi}(2\pi-x)y''(x)dx=-2\pi y'(0)+y(2\pi)-y(0)=-\dfrac{4\pi}{3}+\pi=-\dfrac{\pi}{3}.$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(14) 极坐标曲线 $r=1+\cos\theta$ 与 $r=1$ 围成的公共部分的区域面积为_____.

【答案】$\frac{5\pi}{4}-2$

【解析】

由 $1+\cos\theta=1$，得 $\theta=\frac{\pi}{2}$，$\theta=\frac{3\pi}{2}$.

$$S=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}1d\theta+\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}(1+\cos\theta)^2d\theta$$

$$=\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}(1+2\cos\theta+\cos^2\theta)d\theta$$

$$=\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}(\frac{3\pi}{2}-4)=\frac{5\pi}{4}-2.$$

(15) 若对于任意实数 a,b，不等式 $a^4+b^4-(a+b)^2\geq A$ 恒成立，则 A 的取值范围为_____.

【答案】$(-\infty,-2]$

【解析】

此题可转化为多元函数 $f(x,y)=x^4+y^4-(x+y)^2$ 在平面区域内的最小值计算.

$\frac{\partial f}{\partial x}=4x^3-2x-2y,\frac{\partial f}{\partial y}=4y^3-2x-2y$，

令 $\begin{cases}4x^3-2x-2y=0,\\4y^3-2x-2y=0,\end{cases}$，两式相减可得 $x^3-y^3=0$，从而 $x=y$，将 $x=y$ 代入 $4x^3-2x-2y=0$，

可得 $x^3-x=0$，解得 $x=0,\pm1$，于是 $f(x,y)$ 的驻点为 $(0,0),(1,1),(-1,-1)$.

计算 $f(x,y)$ 的二阶偏导数，$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=12x^2-2,\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-2,\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=12y^2-2$，

当 $x=1,y=1$ 或 $x=-1,y=-1$ 时，$AC-B^2=96>0$，且 $A=10>0$，点 $(1,1),(-1,-1)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点，极小值为 $f(1,1)=f(-1,-1)=-2$，

而 $x\to\infty$ 或 $y\to\infty$ 时，$f(x,y)=x^4+y^4-(x+y)^2\to\infty$，因此在 $(1,1),(-1,-1)$ 是 $f(x,y)$ 的最小值点，$f(x,y)\geq-2$，所以 $A\leq-2$.

(16) 矩阵 A,B 均为三阶矩阵，其中矩阵 A 不可逆，矩阵 B 满足 $(A+E)B=O$，$r(B)=2$，则 $|A+2E|=$_____.

【答案】2

【解析】

矩阵 A 不可逆，故矩阵 A 必定存在特征值为 0，

由条件 $(A+E)B=O$，可得 $AB=-B$，记矩阵 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

则 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=-(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，即矩阵 B 的每一非零列向量均为 A 对应特征值为-1 的特征向量，又 $r(B)=2$，因此特征值-1 对应有两个线性无关的特征向量，-1 至少是 A 的二重特征值.

由此可得，矩阵 A 存在特征值为 0，又至少有二重特征值-1，则 $\lambda(A)=0,-1,-1$.

因此 $\lambda(A+2E)=2,1,1$，$|A+2E|=2$.

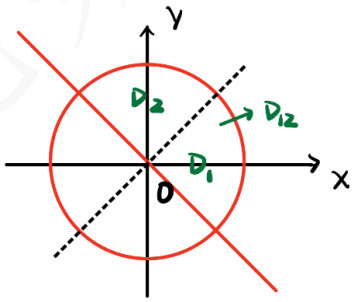
三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

设区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1,x+y\ge 0\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy$.

【解析】

用直线 $y=x$ 将区域 D 分割成如图所示，



则 $\iint\limits_D \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=\iint\limits_{D_1} \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy+\iint\limits_{D_2} \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy$.

由于区域 D_2 关于 y 轴对称，故 $\iint\limits_{D_2} \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=0$.　　…3 分

$$\iint\limits_D \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=\iint\limits_{D_1} \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=2\iint\limits_{D_{12}} \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 \frac{r^3\cos\theta\sin^2\theta}{1+r^2}rdr$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin^2\theta d\theta\int_0^1 \frac{r^4}{1+r^2}dr=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin^2\theta d\theta\int_0^1\left(r^2-1+\frac{1}{1+r^2}\right)dr$$

$$=\frac{\sqrt{2}\pi}{24}-\frac{\sqrt{2}}{9}.$$　　…6 分

因此 $\iint\limits_D \frac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy=\frac{\sqrt{2}\pi}{24}-\frac{\sqrt{2}}{9}$.　　…1 分

（注：根据计算过程酌情给分）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

设连续的奇函数 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且在 $x=0$ 的去心邻域内满足等式

$$2f(x)+f(-x)=\frac{\sqrt{1+2f(e^x)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}-1.$$

试求 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程.

【解析】

由条件可得，$\lim\limits_{x\to 0}\left[2f(x)+f(-x)\right]=\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{\sqrt{1+2f(e^x)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}\right]-1$，

因为函数 $y=f(x)$ 连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\left[2f(x)+f(-x)\right]=2\lim\limits_{x\to 0}f(x)+\lim\limits_{x\to 0}f(-x)=3f(0)=0$，

则 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{\sqrt{1+2f(e^x)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}\right]=1$，　　…3 分

$\lim\limits_{x\to 0}\left[\sqrt{1+2f(e^x)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}\right]=\sqrt{1+2f(1)}-\sqrt{1-f(1)}=0$，可得 $f(1)=0$，　　…1 分

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sqrt{1+2f(e^x)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{2f(e^x)+f(1-\tan x)}{x\left[\sqrt{1+2f(e^x)}+\sqrt{1-f(1-\tan x)}\right]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2f(e^x)+f(1-\tan x)}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2f(e^x)-2f(1)+f(1-\tan x)-f(1)}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(e^x)-f(1)}{e^x-1}\cdot\frac{e^x-1}{x}+\frac{f(1-\tan x)-f(1)}{-\tan x}\cdot\frac{-\tan x}{2x}\right]$$

$=f'(1)-\frac{1}{2}f'(1)=\frac{1}{2}f'(1)=1$，所以 $f'(1)=2$.　　…6 分

由 $y=f(x)$ 为奇函数，所以 $f(-1)=-f(1)=0, f'(-1)=f'(1)=2$，　　…1 分

因此 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程为 $y=2x+2.$　　…1 分

（本题在计算极限时，不能使用洛必达，使用洛必达计算的直接扣 6 分）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

设二元函数 $z=z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-3\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-2\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=25e^{3x-y}$．作变量代换 $u=2x+y$，$v=x-2y$，记 $z(x,y)=f(u,v)$．

（1）求 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；

（2）若 $\dfrac{\partial f(u,0)}{\partial u}=e^u+2u$，$f(0,v)=e^v+v^2+1$，求 $z(x,y)$ 的表达式．

【解析】

（1）由复合函数求导法则，得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2f_u+f_v$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f_u-2f_v$，　…2 分

则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=4f_{uu}+4f_{uv}+f_{vv}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2f_{uu}-3f_{uv}-2f_{vv}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{uu}-4f_{uv}+4f_{vv}$．　…3 分

代入原方程，得 $25f_{uv}=25e^{u+v}$，故 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=e^{u+v}$．　…2 分

（2）由（1）知 $f_{uv}=e^{u+v}$．

对 v 积分，得 $f_u=e^{u+v}+C(u)$．

令 $v=0$，由 $f_u(u,0)=e^u+2u$，得 $e^u+C(u)=e^u+2u$，故 $C(u)=2u$，所以 $f_u=e^{u+v}+2u$．　…2 分

对 u 积分，得 $f(u,v)=e^{u+v}+u^2+C(v)$．

令 $u=0$，由 $f(0,v)=e^v+v^2+1$，得 $e^v+C(v)=e^v+v^2+1$，故 $C(v)=v^2+1$，

所以 $f(u,v)=e^{u+v}+u^2+v^2+1$．　…2 分

将 $u=2x+y$，$v=x-2y$ 代入，得 $z(x,y)=e^{3x-y}+(2x+y)^2+(x-2y)^2+1$，

化简可得 $z(x,y)=e^{3x-y}+5x^2+5y^2+1$．　…1 分

（20）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导，且满足 $f'(x)=\dfrac{1}{2}g(x)$，$g'(x)=\dfrac{1}{2}f(x)$，$f(0)=2$，$f'(0)=0$．

（1）求 $y=f(x)$ 的表达式．

（2）求区间 $[0,2]$ 内曲线 $y=f(x)$ 的形心坐标．

【解析】

（1）由 $f'(x)=\dfrac{1}{2}g(x)$，$g'(x)=\dfrac{1}{2}f(x)$，得 $f''(x)=\dfrac{1}{4}f(x)$，即 $f''(x)-\dfrac{1}{4}f(x)=0$，

解得 $f(x)=C_1e^{\frac{x}{2}}+C_2e^{-\frac{x}{2}}$，其中 C_1,C_2 为任意常数．　…2 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

由 $f(0)=2, f'(0)=0$ 可知，$\begin{cases}C_1+C_2=2,\\ C_1-C_2=0,\end{cases}$，所以 $C_1=C_2=1$，从而 $f(x)=e^{\frac{x}{2}}+e^{-\frac{x}{2}}$.　　…2 分

（2）由形心的计算公式可知，$y=f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 内形心坐标为 $(\bar{x},\bar{y})$，即 $\left(\dfrac{\int_0^2 x\,ds}{\int_0^2 ds},\dfrac{\int_0^2 y\,ds}{\int_0^2 ds}\right)$.

$$ds=\sqrt{1+(y')^2}=\sqrt{1+\left(\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}-\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}\right)^2}=\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}+\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}},$$

$$\int_0^2 ds=\int_0^2\left(\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}+\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}\right)dx=e-\frac{1}{e},$$　　…1 分

$$\int_0^2 x\,ds=\int_0^2\left(\frac{1}{2}xe^{\frac{x}{2}}+\frac{1}{2}xe^{-\frac{x}{2}}\right)dx\xrightarrow{t=\frac{x}{2}}2\int_0^1 t\left(e^t+e^{-t}\right)dt=2\int_0^1 t\,d\left(e^t-e^{-t}\right)=2t\left(e^t-e^{-t}\right)\Big|_0^1-2\int_0^1\left(e^t-e^{-t}\right)dt$$

$$=2\left(e-\frac{1}{e}\right)-2\left(e^t+e^{-t}\right)\Big|_0^1=2\left(e-\frac{1}{e}\right)-2\left(e+\frac{1}{e}\right)+4=4-\frac{4}{e},$$　　…3 分

$$\int_0^2 y\,ds=\int_0^2\left(e^{\frac{x}{2}}+e^{-\frac{x}{2}}\right)\left(\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}+\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}\right)dx=\int_0^2\left(\frac{1}{2}e^x+\frac{1}{2}e^{-x}+1\right)dx=\frac{e^2}{2}-\frac{1}{2e^2}+2,$$　　…3 分

故 $\bar{x}=\dfrac{4-\frac{4}{e}}{e-\frac{1}{e}}=\dfrac{4}{e+1}$，$\bar{y}=\dfrac{\frac{e^2}{2}-\frac{1}{2e^2}+2}{e-\frac{1}{e}}=\dfrac{e}{2}+\dfrac{1}{2e}+\dfrac{2e}{e^2-1}$，形心坐标为 $\left(\dfrac{4}{e+1},\dfrac{e}{2}+\dfrac{1}{2e}+\dfrac{2e}{e^2-1}\right)$.　　…1 分

（21）（本题满分 12 分）

若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=1+\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$，其中 $n=1,2,\ldots$，且 $x_1=a>1$.

（1）证明：对于任意的正整数 n，都有 $x_n>1$.

（2）证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并计算 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【证明】

（1）记 $f(x)=x^2-1-\ln x, x\geq 1$，则 $f'(x)=2x-\dfrac{1}{x}$，$f'(x)>0$

$f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，因此当 $x\geq 1$ 时，$f(x)>f(1)=0$，即 $x>1$ 时，$x^2>1+\ln x$.　　…2 分

因此，当 $x_1=a>1$ 时，$x_1^2-1-\ln x_1>0$，即 $\dfrac{x_1^2}{1+\ln x_1}>1$，$\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)>0$，

$x_2=1+\ln\left(\dfrac{x_1^2}{1+\ln x_1}\right)>1$.

根据数学归纳法，当 $n=k$ 时，若有 $x_k>1$ 成立，则当 $n=k+1$ 时，由 $\dfrac{x_k^2}{1+\ln x_k}>1$，均可得 $x_{k+1}>1$ 成立.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

综上所述，$x_n>1$，即数列$\{x_n\}$有下界. …2 分

（2）由$x_{n+1}-x_n=1+\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)-x_n=1+2\ln x_n-\ln(1+\ln x_n)-x_n$，

记$g(x)=1+2\ln x-\ln(1+\ln x)-x$，$x>1$，则$g'(x)=\dfrac{2}{x}-\dfrac{1}{1+\ln x}\cdot\dfrac{1}{x}-1=\dfrac{1+2\ln x-x-x\ln x}{x(1+\ln x)}$，

再令$\varphi(x)=1+2\ln x-x-x\ln x$，则$\varphi'(x)=\dfrac{2}{x}-2-\ln x$，

当$x>1$时，$\varphi'(x)=\dfrac{2}{x}-2-\ln x<0$，$\varphi(x)$单调递减，所以此时有$\varphi(x)<\varphi(1)=0$.

又因为$g'(x)=\dfrac{\varphi(x)}{x(1+\ln x)}$，所以当$x>1$时，$g'(x)<0$，$g(x)$单调递减，所以此时有$g(x)<g(1)=0$.

综上所述，当$x_n>1$时，$x_{n+1}-x_n=g(x_n)<0$，数列$\{x_n\}$单调递减. …5 分

（注：根据证明过程酌情给分）

由单调有界原则，数列$\{x_n\}$单调递减且有下界，数列$\{x_n\}$收敛. …1 分

由数列$\{x_n\}$收敛，记$A=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，则有$\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=A$，对等式$x_{n+1}=1+\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$两侧取极限可得，

$\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=1+\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$，即$A=1+\ln\left(\dfrac{A^2}{1+\ln A}\right)$，解得$A=1$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$. …2 分

（22）（本题满分 12 分）

若矩阵$A=\begin{pmatrix}5&-a&0\\1&a+2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$不可相似对角化，其中$a$为参数.

（1）计算a的取值；

（2）判断是否存在可逆矩阵P，使得$P^{-1}AP=B$，其中$B=\begin{pmatrix}2a+2&2&0\\0&2a+2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若不存在，说明理由；若存在，试找出一个满足的可逆矩阵P.

【解析】

（1）$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}5-\lambda&-a&0\\1&(a+2)-\lambda&0\\0&0&2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\left[\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10\right]$， …1 分

由于矩阵A不可相似对角化，则矩阵A必定存在多重特征值. 接下来分类讨论，

① 若$\lambda=2$为三重特征值，则$a+7=4,6a+10=4$，无解，故不可能出现三重特征值.

② 若$\lambda=2$为二重特征值，则$\lambda=2$也为$\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=0$的根，代入可得$a=0$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

当 $a=0$ 时，$\lambda=2$ 为二重特征值，$A-2E=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A-2E)=1$，$\lambda=2$ 对应两个线性无关的特征向量，此时矩阵 A 能够相似对角化，不满足.

③ 若 $\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=0$ 出现二重特征值，

$\Delta=(a+7)^2-4(6a+10)=a^2-10a+9=(a-1)(a-9)=0$，

即当 $a=1$ 或 $a=9$ 时，$\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=0$ 出现二重特征值.

当 $a=1$ 时，$\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=(\lambda-4)^2$，$\lambda=4$ 为二重特征值，$A-4E=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，

$r(A-4E)=2$，$\lambda=4$ 对应只有一个线性无关的特征向量，此时矩阵 A 不能相似对角化，满足. …2 分

当 $a=9$ 时，$\lambda^2-(a+7)\lambda+6a+10=(\lambda-8)^2$，$\lambda=8$ 为二重特征值，$A-8E=\begin{pmatrix}-3&-9&0\\1&3&0\\0&0&-6\end{pmatrix}$，

$r(A-8E)=2$，$\lambda=8$ 对应只有一个线性无关的特征向量，此时矩阵 A 不能相似对角化，满足. …2 分

综上所述，$a=1$ 或 $a=9$，能使得矩阵 A 不能相似对角化.

（2）当 $a=9$ 时，$B=\begin{pmatrix}20&2&0\\0&20&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，特征值为 $20,20,2$ 与矩阵 A 的特征值不同，故当 $a=9$ 时，矩阵 A 必定不可能相似于矩阵 B. …1 分

当 $a=1$ 时，$B=\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，矩阵 A 可能与矩阵 B 相似，不妨假设存在 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

因此 $AP=\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}P$，$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}4&2&0\\0&4&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，即

$(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=(4\alpha_1,2\alpha_1+4\alpha_2,2\alpha_3)$，

说明方程组 $\begin{cases}A\alpha_1=4\alpha_1,\\A\alpha_2=2\alpha_1+4\alpha_2,\\A\alpha_3=2\alpha_3\end{cases}$ 有解. …2 分

接下来，对方程组求解，计算 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$A\alpha_1=4\alpha_1\to(A-4E)\alpha_1=0, A-4E=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，解得 $\alpha_1=\begin{pmatrix}k_1\\k_1\\0\end{pmatrix}$.

将 $\alpha_1=\begin{pmatrix}k_1\\k_1\\0\end{pmatrix}$ 代入方程 $A\alpha_2=2\alpha_1+4\alpha_2$，由 $(A-4E)\alpha_2=2\alpha_1$，解得 $\alpha_2=\begin{pmatrix}2k_1+k_2\\k_2\\0\end{pmatrix}$，

$A\alpha_3=2\alpha_3\to(A-2E)\alpha_3=0, A-2E=\begin{pmatrix}3&-1&0\\1&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，解得 $\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\k_3\end{pmatrix}$，

则 $P=\begin{pmatrix}k_1&2k_1+k_2&0\\k_1&k_2&0\\0&0&k_3\end{pmatrix}$，要满足 P 可逆，即 $|P|=\begin{vmatrix}k_1&2k_1+k_2&0\\k_1&k_2&0\\0&0&k_3\end{vmatrix}=-2k_1^2k_3\neq0$，

当 $a=1$ 时，存在 $P=\begin{pmatrix}k_1&2k_1+k_2&0\\k_1&k_2&0\\0&0&k_3\end{pmatrix}$，其中 $k_1\neq0, k_3\neq0$，使得 $P^{-1}AP=B$. …4 分

（注：本题只需要找到一个满足的矩阵即可，可用咱们这里的通用形式验证，批改过程中根据计算过程酌情给分）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取